

Lernzettel – Elektromagnetische Induktion

Physik · Oberstufe · gA (Grundlegendes Niveau)

Magnetischer Fluss Φ

- Der **magnetische Fluss** Φ sagt aus, wie viele Feldlinien durch eine Fläche A gehen.

$$\text{Fluss (Feld senkrecht zur Fläche): } \Phi = B \cdot A$$

Merke: B = magnetische Flussdichte (in T), A = Fläche (in m^2). Einheit: $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$.

Induktionsgesetz

- Eine Spannung wird **nur** induziert, wenn sich der Fluss **ändert** – durch Änderung von B oder von A .

$$\text{Induktionsgesetz: } U_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Merke: N = Windungszahl. Je **schneller** sich der Fluss ändert, desto **größer** ist U_{ind} . Bei konstantem Fluss ist $U_{\text{ind}} = 0$.

Beispiel – Diagramm lesen:

Aus $\Phi(t)$ -Diagramm: U_{ind} aus der **Steigung** bestimmen.

Φ konstant $\Rightarrow U_{\text{ind}} = 0$; steiler Verlauf $\Rightarrow$ große Spannung.

Bewegungsinduktion

- Bewegt sich ein Leiterstab im Magnetfeld, ändert sich die Fläche – es entsteht eine Spannung.

$$\text{Leiterstab: } U = B \cdot L \cdot v$$

Merke: L = Stablänge, v = Geschwindigkeit. Strom $I = \frac{U}{R}$.

Lenz'sche Regel & Wirbelströme

Merke: Lenz'sche Regel: Der Induktionsstrom wirkt seiner Ursache (der Flussänderung) immer **entgegen**. Das folgt aus der Energieerhaltung.

- Wirbelströme:** in vollen Metallstücken induzierte Ringströme. Sie bremsen Bewegungen (Wirbelstrombremse) und erzeugen Wärme. Geschlitzte Bleche verringern sie.

Selbstinduktion & Energie der Spule

$$\text{Selbstinduktion: } U_{\text{ind}} = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$\text{Energie der Spule: } W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$$

- Induktivität** L : Einheit $1 \text{ H} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$. Spule mit Eisenkern: viel größeres L .

Merke: Einschalten: Strom steigt verzögert an. **Ausschalten:** sehr schnelle Stromänderung $\Rightarrow$ hohe Spannung (Funke).

Wechselspannungs-Generator

$$\text{Generator: } \hat{U} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega, \quad \omega = 2\pi f$$

- Ein Generator wandelt **Bewegungsenergie** in elektrische Energie um und erzeugt eine sinusförmige **Wechselspannung**.

Beispiel – Generator-Rechnung:

$N = 100$, $B = 0,10 \text{ T}$, $A = 50 \text{ cm}^2$, $f = 50 \text{ Hz}$

$$\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314 \frac{1}{\text{s}}$$

$$\hat{U} = 100 \cdot 0,10 \cdot 0,0050 \cdot 314 \approx 15,7 \text{ V}$$

Schritt-für-Schritt: Rechenaufgabe

So gehst du vor:

1. Gegebene Größen aufschreiben, Einheiten umrechnen ($\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$).
2. Passende Gleichung wählen: $\Phi = BA$, $U = -N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, $U = BLv$, $\hat{U} = NBA\omega$ oder $W = \frac{1}{2}LI^2$.
3. Werte einsetzen und ausrechnen.
4. Einheit prüfen und einen Antwortsatz schreiben.